

656 - PROJET D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

Introduction

-

mathieu.louis@brucity.education

Chapitre 2

–

Modélisation et formalisation

Partie II



Description du chapitre

- 1 Modélisation des données
- 2 **Modélisation des processus**

Rappel du cours précédent

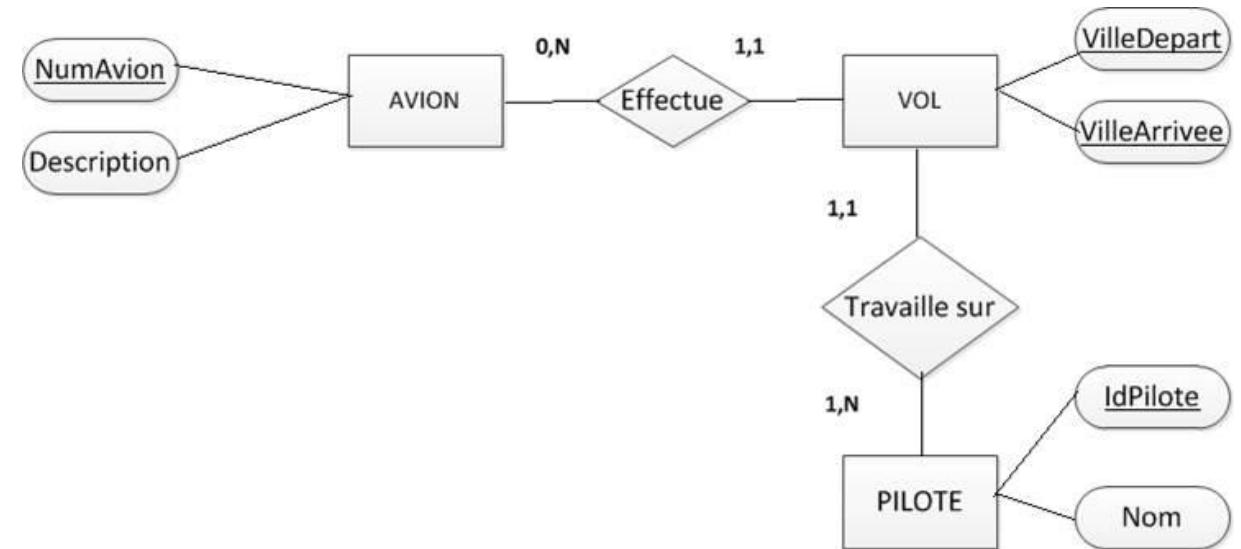
Modèle entité-relation (MER)

Un diagramme qui représente visuellement :

- Les entités (rectangles)
- Les attributs (ovales)
- Les relations (losanges)
 - 1 vers 1
 - 0 ou 1 vers N
 - N vers N

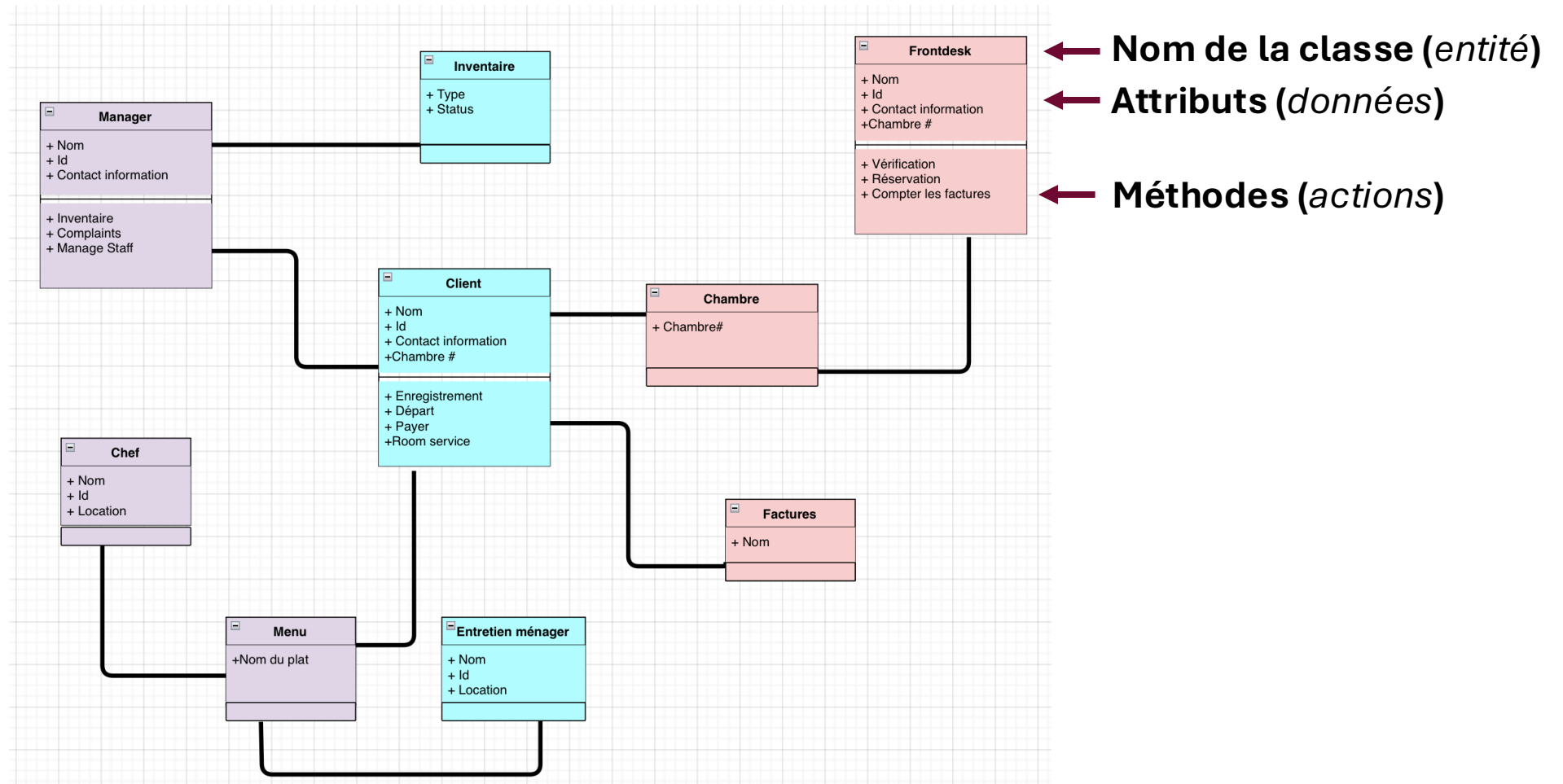
Symboles de base :

- Rectangle = Entité
- Ovale = Attribut
- Losange = Relation



Rappel du cours précédent

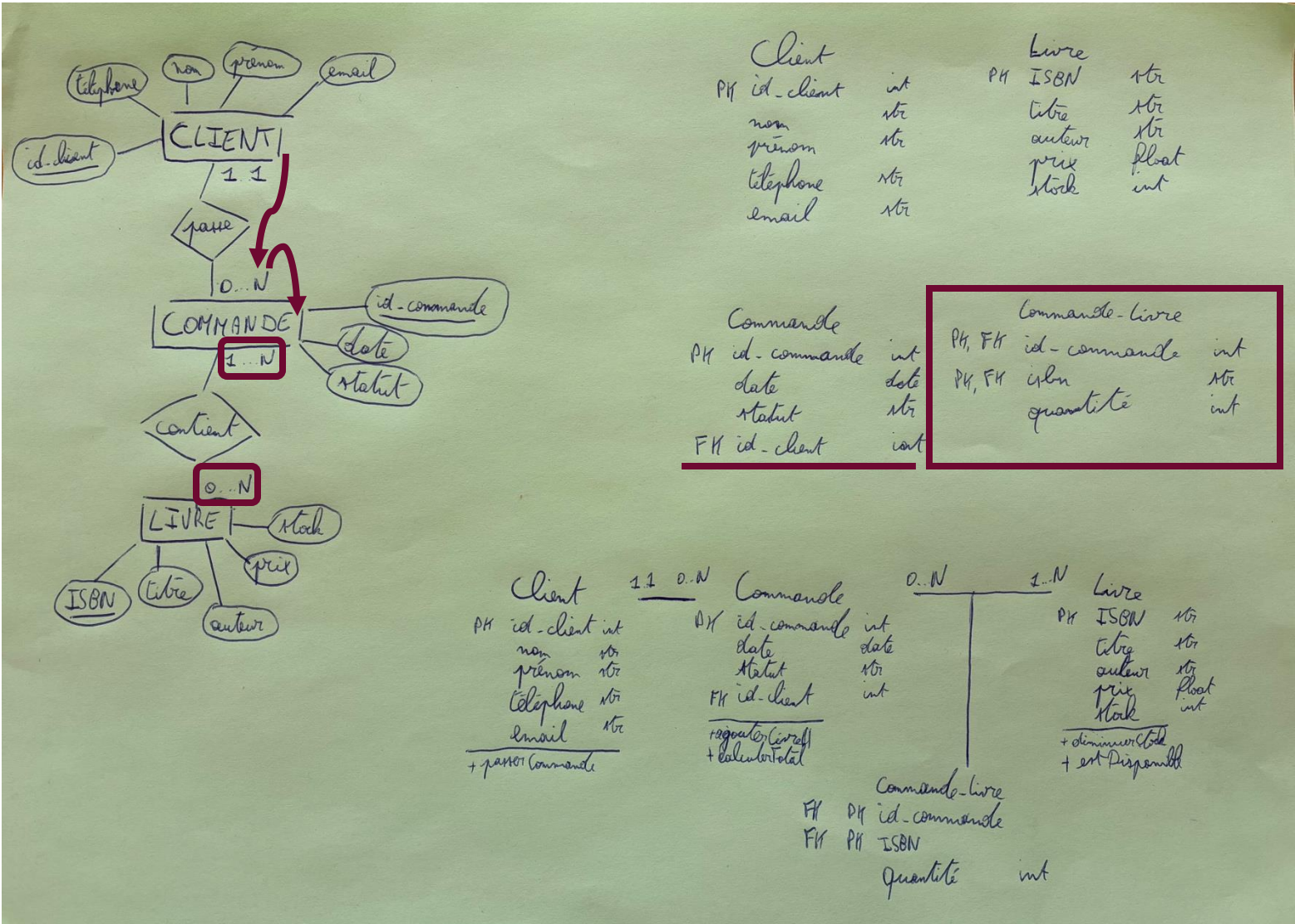
Diagramme des classes UML



Rappel du cours précédent



N -> N
=> Nouvelle table



- **Relation 1 vers plusieurs** : On ajoute une **clé étrangère** dans la table "plusieurs".
 - **Exemple** : Un médecin a plusieurs patients
- **Relation plusieurs vers plusieurs** : On crée une **table de liaison**.
 - **Exemple** : Étudiants et cours

Modélisation des processus



Pourquoi modéliser les processus ?



Un processus, c'est une **suite d'étapes** pour **accomplir quelque chose**.

C'est une suite d'activités qui transforment des **éléments d'entrée** en **éléments de sortie**, avec pour objectif de créer de la valeur !

Pourquoi modéliser les processus ?



Un processus, c'est une **suite d'étapes** pour **accomplir quelque chose**.

C'est une suite d'activités qui transforment des **éléments d'entrée** en **éléments de sortie**, avec pour objectif de créer de la valeur !

Exemple concret - Processus de commande dans un restaurant :

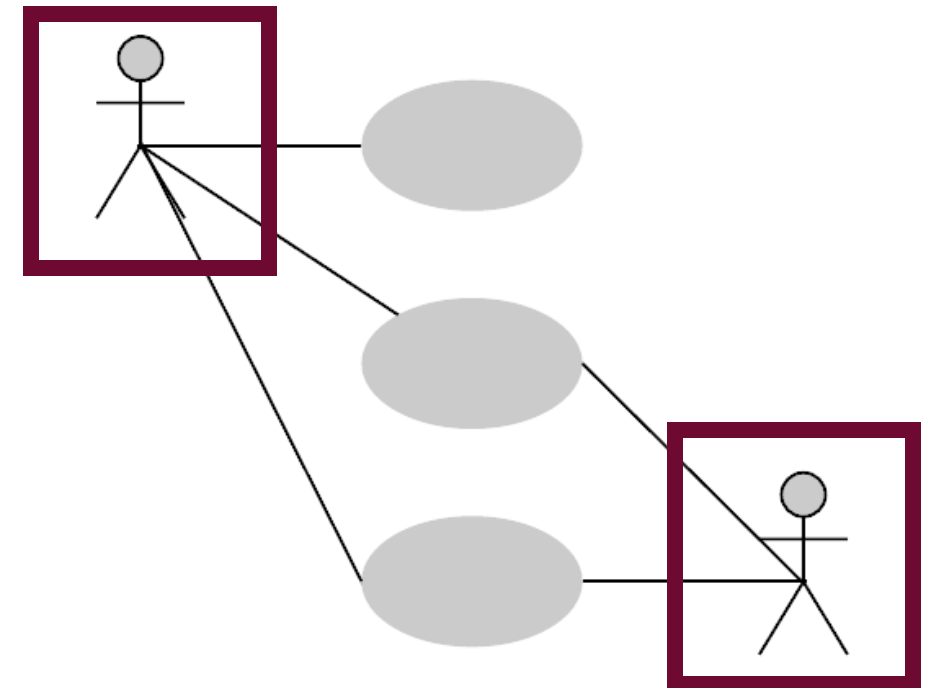
- **Entrée** : Client affamé + Menu
- **Activités** : Prendre commande → Cuisiner → Servir → Encaisser
- **Sortie** : Client satisfait + Facture payée

Les éléments d'un processus

1. **Les acteurs** : Qui participe au processus ?
2. **Les activités** : Que fait-on ?
3. **Les flux** : Comment l'information circule-t-elle ?
4. **Les événements** : Quand quelque chose se passe-t-il ?

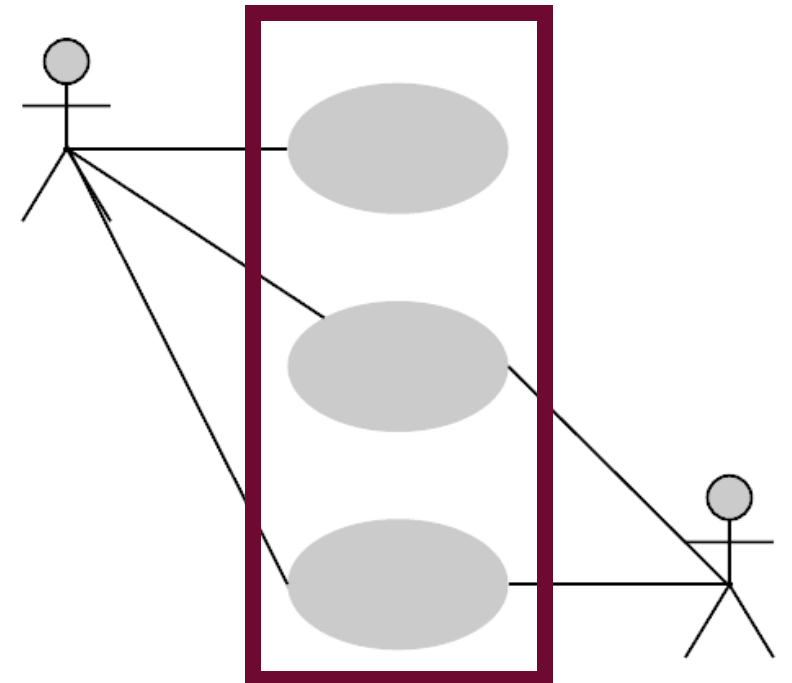
Qui participe au processus ?

- Acteur principal : celui qui déclenche le processus
- Acteurs secondaires : ceux qui y participent



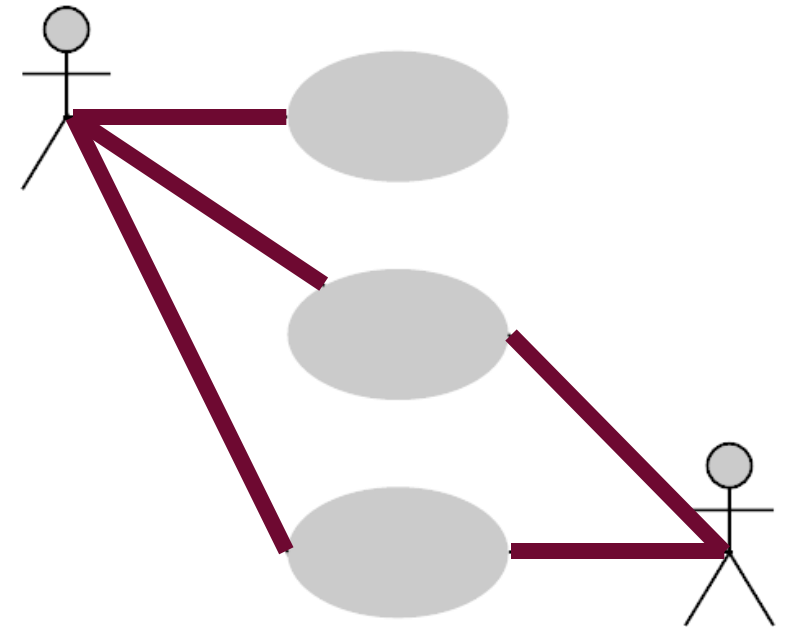
Que fait-on ?

- Actions concrètes
- Décisions à prendre
- Contrôles à effectuer



Comment l'information circule-t-elle ?

- Documents
- Données
- Produits physiques



Les événements

Quand quelque chose se passe-t-il ?

- Déclencheur du processus
- Fin du processus

Début



Fin



Les différents types de processus



1. Processus métier (business process)

- Directement liés à la création de valeur
- Exemple : Vendre un produit, former un employé

2. Processus de support

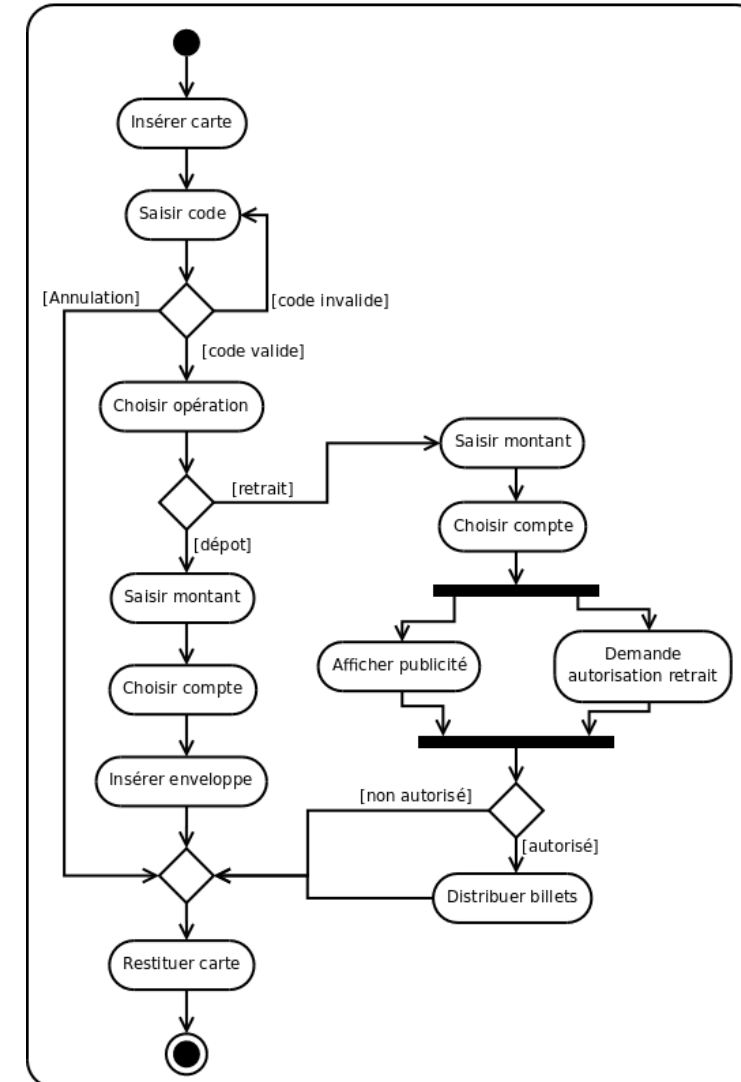
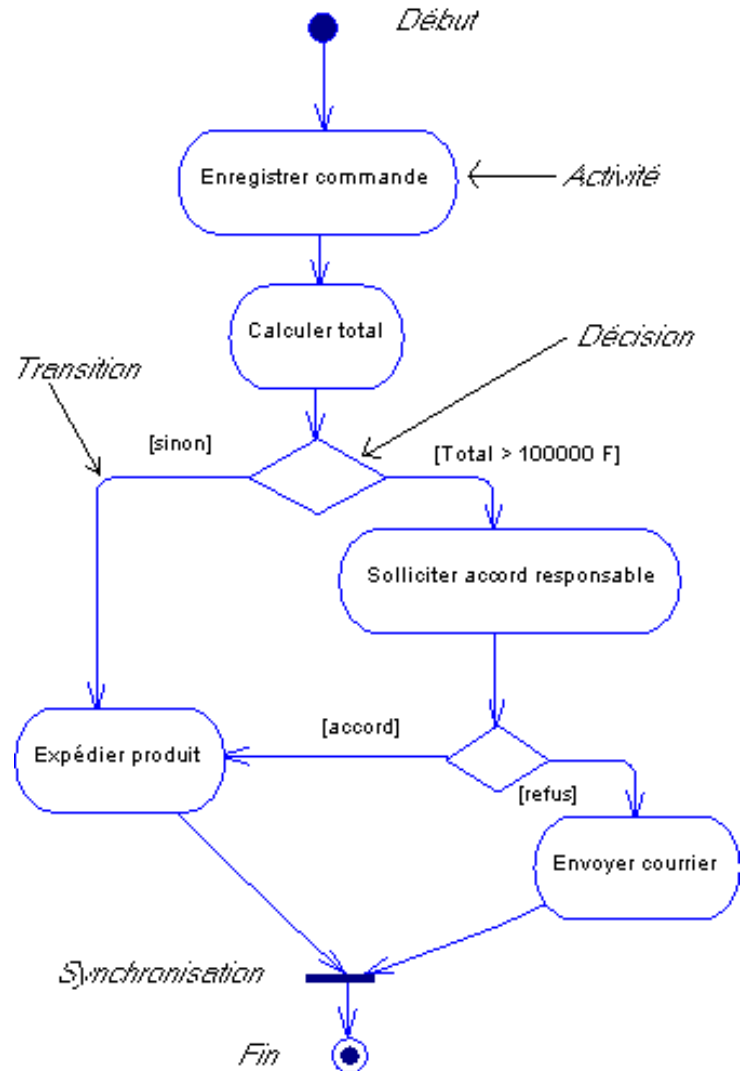
- Soutiennent les processus métier
- Exemple : Gérer les stocks, maintenir les équipements

3. Processus de pilotage

- Dirigent et contrôlent l'organisation
- Exemple : Planifier la stratégie, contrôler la qualité

Des questions ?

Diagrammes d'activités (UML)

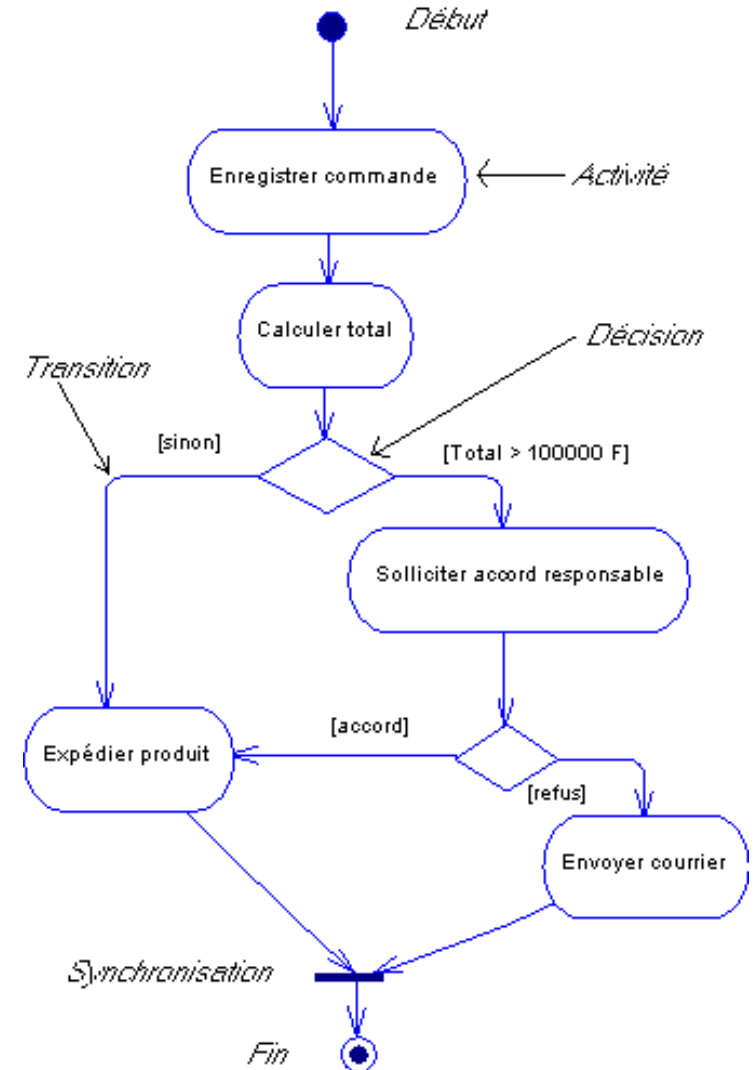


Diagrammes d'activités (UML)

Version UML standardisée des diagrammes de flux. On l'utilise car c'est riche en informations et précis.

Symboles principaux :

- **Cercle noir** : début du processus
- **Rectangle arrondi** : activité/action
- **Losange** : point de décision (oui/non, if/then)
- **Flèche** : direction du flux
- **Barres noires** : parallélisme (plusieurs choses en même temps)
- **Cercle avec point** : fin du processus

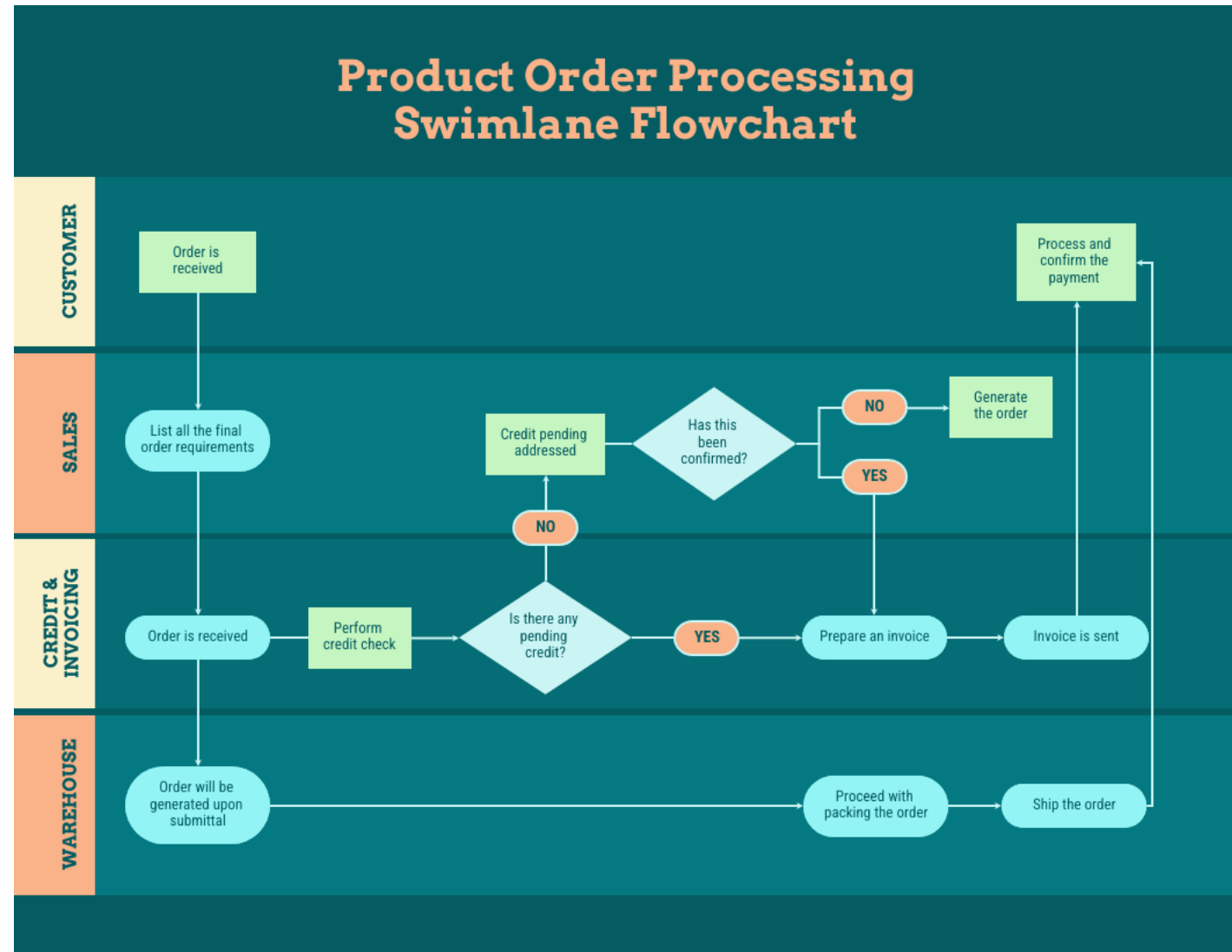


Les swimlanes (couloirs de nage)

Qu'est-ce qu'une swimlane ?

Dans un processus, chaque "couloir" représente un acteur différent (personne, service, système).

On y affiche ses événements dans le processus.



Les swimlanes (couloirs de nage)

Pourquoi utiliser des swimlanes ?

- **Clarté** : On voit immédiatement qui fait quoi
- **Responsabilité** : Chaque acteur a son "territoire"
- **Communication** : On visualise les échanges entre acteurs

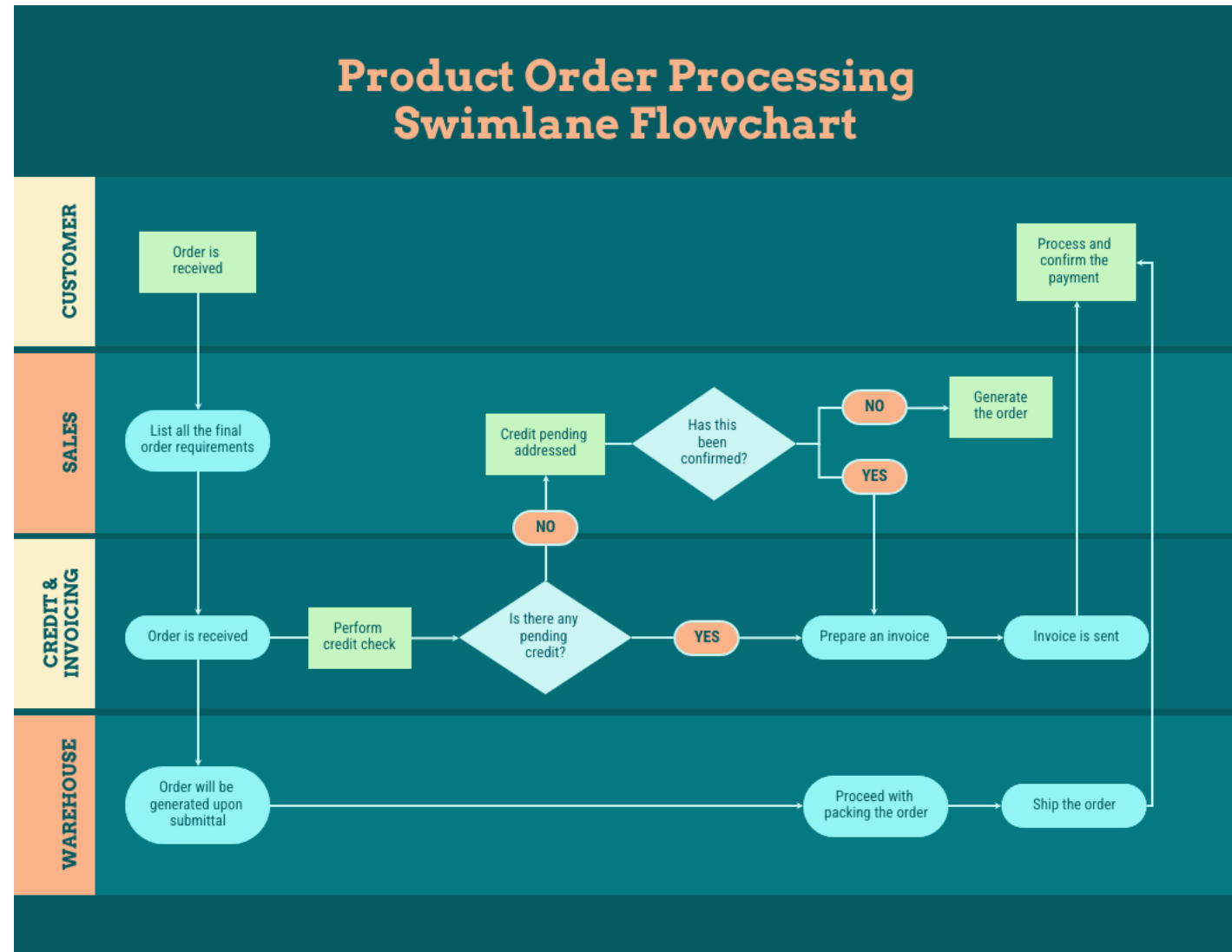


Diagramme d'activités UML vs swimlane

UML: Focus sur les **actions** et leur enchaînement

- Bon pour : processus métier, workflows, algorithmes
- Question clé : "Que fait-on et dans quel ordre ?"

Swimlane: Focus sur les **messages et interactions** entre acteurs dans le temps

- Bon pour : interactions système, communications
- Question clé : "Qui parle à qui et quand ?"

Des questions ?

Exercices pratiques

Exercice 13 : Diagramme d'activités UML et *swimlanes*

Contexte : Processus d'inscription dans une formation sur l'intelligence artificielle en entreprise

Acteurs :

- Candidat
- Secrétariat
- Formateur/Coordinateur

Consigne :

- Créez le diagramme d'activités UML et un avec swimlanes

Exercices pratiques

Exercice 13 : D

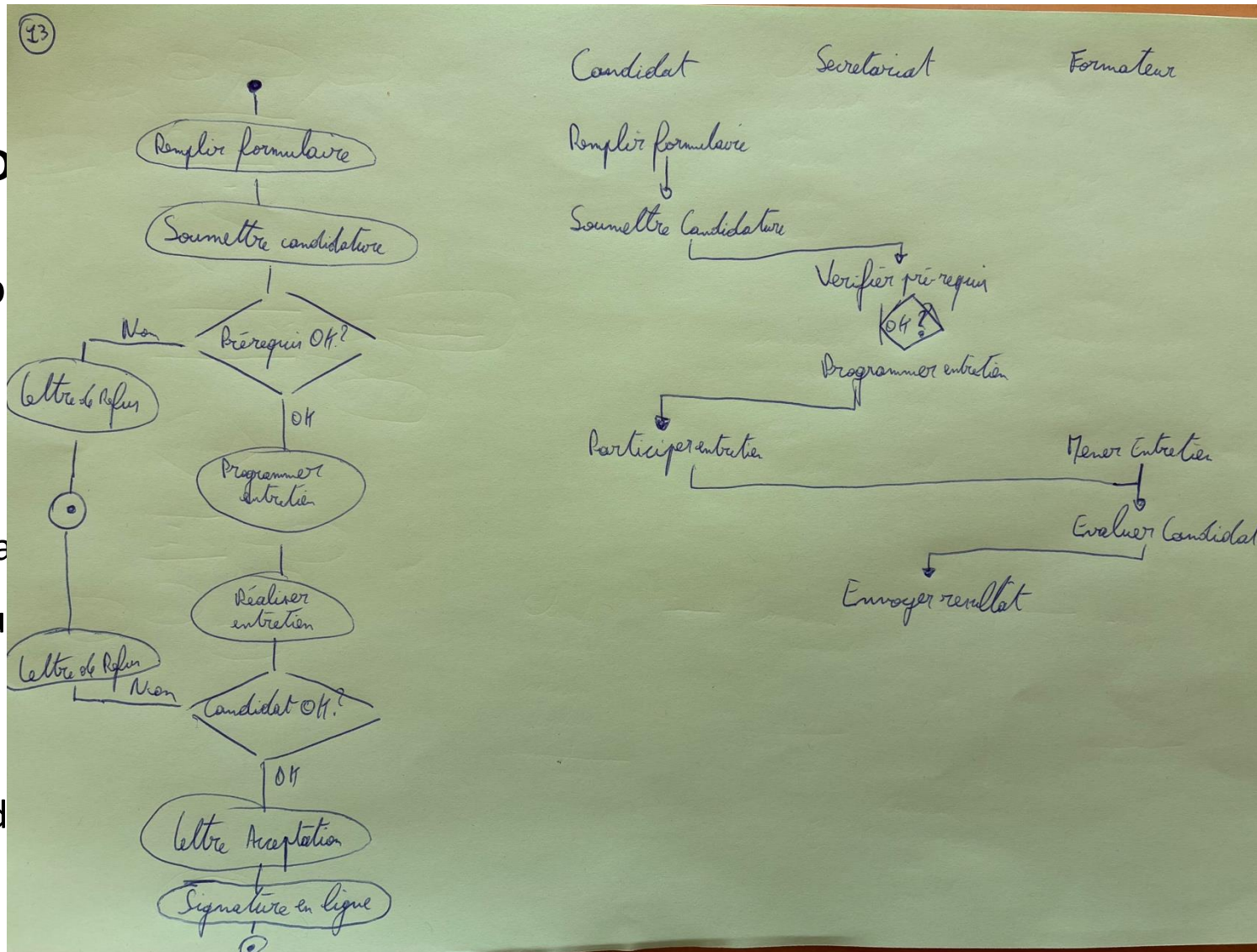
Contexte : Pro

Acteurs :

- Candidat
- Secrétaire
- Formateur

Consigne :

- Créez le d



ielle en entreprise

Exercices pratiques



- **Exercice 14** : Créez le diagramme d'activités *swimlanes* pour le processus "Réserver un livre à la bibliothèque" avec les couloirs : *Lecteur, Système informatique, Bibliothécaire*.

Exercices pratiques

- **Exercice 14** : Créez le diagramme d'activités *swimlanes* pour le processus "Réserver un livre à la bibliothèque" avec les couloirs : *Lecteur, Système informatique, Bibliothécaire*.
- **Exercice 15** : Pour une application de réservation de rendez-vous chez le coiffeur, modélisez le processus en UML depuis "Se connecter" jusqu'à "Laisser une note".

Exercices pratiques

- **Exercice 14** : Créez le diagramme d'activités *swimlanes* pour le processus "Réserver un livre à la bibliothèque" avec les couloirs : *Lecteur, Système informatique, Bibliothécaire*.
- **Exercice 15** : Pour une application de réservation de rendez-vous chez le coiffeur, modélisez le processus en UML depuis "Se connecter" jusqu'à "Laisser une note".
- **Exercice 16** : Créez un diagramme d'activités UML pour l'inscription à un cours de sport avec les conditions suivantes dans le diagramme :
 - Age (enfant <12 ou ado 12-17 ou adulte ≥18)
 - Niveau (débutant ou confirmé)
 - Période (été ou hiver)
 - Actions possibles : cours collectif enfant, cours individuel, cours adulte débutant, cours adulte confirmé, cours indisponible.

Exercices pratiques

Exercice 17 : Cas pratique complet

Contexte : Système de réservation pour une salle de sport.

Besoins identifiés :

- Gérer les membres (abonnements, coordonnées)
- Gérer les cours (horaires, instructeurs, capacité)
- Gérer les réservations
- Traiter les paiements

Consigne :

- Identifiez les entités principales et leurs attributs
- Définissez les relations entre entités
- Modélisez le processus de réservation d'un cours
- Modélisez le processus de renouvellement d'abonnement

À remettre :

- MER
- UML classes
- UML processus **ou** Swimlanes
- Document de synthèse (2 pages max) expliquant vos choix

Exercices pratiques

Exercice 17 : Cas pratique complet

Contexte : Système de réservation pour une salle de sport.

Besoins identifiés :

- Gérer les membres (abonnements, coordonnées)
- Gérer les cours (horaires, instructeurs, capacité)
- Gérer les réservations
- Traiter les paiements

Consigne :

- Identifiez les entités principales et leurs attributs
- Définissez les relations entre entités
- Modélisez le processus de réservation d'un cours
- Modélisez le processus de renouvellement d'abonnement

À remettre :

- MER
- UML classes
- UML processus **ou** Swimlanes
- Document de synthèse (2 pages max) expliquant vos choix